



مقال
تقنى

دور المعالجة الحرارية في استحداث تأثيرات لونية و ملمسيه على سطح المشغولة المعدنية.

* اية محمد مجدي حسن انور عبد الغفار

* الدراسة بمرحلة الماجستير، قسم الأشغال الفنية والتراث الشعبي، تخصص أشغال المعادن،
كلية التربية الفنية، جامعة العاصمة.

البريد الإلكتروني: youimedany@gmail.com

تاريخ المقال:

- تاريخ تسليم البحث الكامل للمجلة: ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣
- تاريخ القرار الأول لهيئة التحرير: ٢٨ أغسطس ٢٠٢٣
- تاريخ تسليم النسخة المنقحة: ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٣
- تاريخ موافقة هيئة التحرير على النشر: ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٣

الملخص:

يعتبر تطبيق المينا على سطح المشغولة المعدنية احد التقنيات التي لها دور هام في التشكيل المعدني لما لها من ألوان و ملامس تثري الأسطح المعدنية بالعديد من الجماليات، فيعتبر اللون من أهم العناصر الجمالية التي تؤثر على العمل الفني فعندما يتوافق اللون مع الخلفية فإنه يرفع من القيمة التشكيلية والتعبيرية للمشغولات المعدنية مما يساهم في تحقيق هدف الفنان في إعطاء العمل الفني قيمة جمالية، فالمينا عملية أندماج لطبقات من الزجاج على السطح المعدني وقد دخلت الأحجار نصف الكريمة في صياغة الحلي المصري القديم مما زاد من رونقها منذ أيام ما قبل الأسرات أستطاع أن يحقق لنا أعمال مميزة أبهرت العالم كله في جمالها و رقة صنعها لقد توصل الإنسان منذ زمن بعيد إلي معالجات عديدة للأحجار الكريمة والشبه كريمة لتحسين مواصفاتها و معالجاتها و من هذه الطرق المعالجة الحرارية و التي يمكن أن يكون لها أثرها على أسطح المشغولة المعدنية و يمكن الجمع بين المينا والأحجار شبه الكريمة فالجمع بينهما يعطي تأثيرات لونية و ملمسية على السطح المعدني مما يثري القيم التشكيلية للمشغولة

الكلمات المفتاحية: الأحجار شبه الكريمة- المينا الحرارية- المعالجة الحرارية.

المقدمة :

يعتبر اللون أحد العناصر الفنية التشكيلية التي لعبت دوراً هاماً في إبراز جماليات المشغولات المعدنية ، لما لها من تأثير يهدف إلى إبراز التوافق التشكيلي والجمالي والتعبيري للمشغولة الفنية ، ومن ثم تظهر عناصر العمل الفني برؤية جديدة مستحدثة ترتبط بروح الفنان ، فروح الفنان وسماته المميزة تظهر من خلال الألوان التي يستخدمها والكيفية التي يتناولها بها ، فالألوان هي التي تجعل الأشياء تبدو كأن فيها حياة ، وعلى هذا تنوعت أساليب واتجاهات الفنانين في إستخدامات اللون وكشف إمكاناته والتوصل إلى قيم الجمال الكامنه فيه ، ليس كوسيط تشكيلي فحسب وإنما كعنصر ذو معاني ودلالات سيكولوجية ورمزية محددة لها إرتباط وثيق برسائله الجمالية والفكرية المراد التعبير عنه ، ولقد توصل علماء النفس إلى ذلك الإحساس الذي تتركه بعض الألوان على نفسية المتذوق ، كما توصلوا إلى بعض الظواهر التي تنتج عن إختلاف الموجات الضوئية الملونة التي تؤثر بدورها على تقبل المتذوق لذلك العمل .

وتعد المينا من أحد أهم أساليب المعالجات اللونية لسطح المشغولة المعدنية منذ القدم " وتختلف المينا بإختلاف نسب مكوناتها من حيث درجة سيولتها أثناء إنصهارها داخل الفرن في الحرارة المناسبة، ومن حيث درجة صلابتها والتصاقها بسطح المعدن بعد التبريد." (فكري ، ٢٠١٥ ، ص٦٩)، هناك العديد من الأساليب الأدائية لتطبيق المينا على سطح المعدن والتي سوف تذكر الدراسة بعض منها ، إضافة الى ذلك فقد توصل الإنسان منذ زمن بعيد إلى عدة طرق لمعالجة الأحجار الكريمة والشبه كريمة وكذلك لزيادة جودتها ومن أهم هذه الطرق المستخدمة لمعالجة الأحجار وتحسينها هي طريقة المعالجة الحرارية وطريقة المعالجة الإشعاعية ، و إزالة الألوان والصبغ وملء الشقوق والفجوات .

و أهم هذه الطرق التي تفيد البحث هي المعالجة الحرارية فالمعالجة الحرارية هي " عمليات تسخين تجري عادة على المعادن المختلفة وإبقائها عند درجة حرارة ثابتة ثم تبريدها لغرض إحداث تغيير في البنية الداخلية يتبعه تغيير في الخواص الطبيعية والميكانيكية لهذه المعادن " (حلمي ، ٢٠٠٠، ص٣).

فأن تعرض الحجر الكريم للحرارة كأحد طرق المعالجة للأحجار الكريمة ، وذلك بغرض تحسين المظهر الخارجي لسطح الحجر الكريم كإكسابه الشفافية أو لتغيير لون الحجر الكريم ، سواء كانت

عملية تسخين هذه الأحجار في درجات حرارة عالية أو منخفضة، وفي هذا الأمر لابد من أن يكون الممارس لمثل هذه العملية على دراية بمقدار درجة الحرارة وبالنتيجة التي ستحدث عند استخدام مثل هذه الطريقة لمعالجة الحجر الكريم ومدى تأثير على البنية الداخلية للحجر الكريم ذاته .

ومن هنا نجد أن التركيب الكيميائي للأحجار الكريمة وشبه الكريمة له تأثير في التحولات للحجر عند تعرضه للحرارة فهذه التحولات منها الظاهري والذي يكمن في الحصول على قيم مظهرية ومنها تحولات في البنية البلورية لذلك سوف تقوم الدراسة بدراسة خصائص بعض الاحجار شبة الكريمة مما يفيد البحث في الجمع بين الاحجار شبة الكريمة و المينا الحرارية .

مشكلة البحث :**تحدد مشكلة البحث في السؤال الآتي :**

- كيف يمكن معالجة أسطح المشغولة المعدنية بالجمع بين المينا الحرارية و الأحجار شبة الكريمة ؟

فرض البحث :**تفترض الباحثة أنه:**

- تفترض الدراسة أن الجمع بين المينا الحرارية و الأحجار شبة الكريمة له دور في الكشف عن معالجات لونية جديدة لأسطح المشغولة المعدنية .
- تفترض الدراسة ان المعالجة الحرارية لها دور في الجمع بين المينا الحرارية و الاحجار شبة الكريمة

أهداف البحث:**يهدف البحث الى :**

- الكشف عن معالجات لونية جديدة بالجمع بين المينا الحرارية والأحجار شبه الكريمة عن طريق الحرارة.
- الوصول الى أبعاد تشكيلية مستحدثة لأسطح المشغولة المعدنية.

أهمية البحث :**يسهم البحث الحالي في :**

١. يسهم هذا البحث في إثراء مجال التجريب في أشغال المعادن من خلال الكشف عن القيم التشكيلية للجمع بين المينا والأحجار شبة الكريمة عن طريق المعالجات الحرارية.
٢. إبراز القيم التشكيلية للجمع بين الخامات المتعددة وتأكيد أهمية الإستفادة منها في إثراء أسطح المشغولة المعدنية.

حدود البحث :**تقتصر الدراسة على :**

١. استخدام المعالجات الحرارية.
٢. إستخدام معدن النحاس الأحمر.
٣. إستخدام المينا الحرارية بألوانها وأنواعها المختلفة.

الألوان وبعضها " (منصور ، ١٩٩٠، ص ١٠١). ويتضح هذا الأسلوب من خلال العمل الفني شكل رقم (١)



شكل رقم (١) (Tail, 1966, p150).

شكل يوضح أسلوب الباستل في مشغولة معدنية مطلية بالذهب مستخدمة لترصيع قبعة في منتصف القرن السادس عشر مستخدماً الربوسية لمعالجة السطح غائراً وبارزاً و ثم وضع المينا.

أسلوب المينا التصويرية (Painted Enamel):

يتم في هذا الأسلوب تغطية سطح المعدن بطبقة من المينا الشفافة أو المعتمة، وبعد حرق هذه الطبقة يطبق عليها التصميم من خلال استخدام ألوان المينا المعتمة أو الشفافة ذات درجات والمخلوطة بقليل من أحد الزيوت النباتية مثل زيت اللافندر أو الترينيتينية ، وتتحكم الدرجات اللونية للمينا في لإظهار تفاصيل التكوين ، وبعد أن يتطاير الزيت وتجف القطعة تسوى في درجة حرارة مناسبة " (منصور ، ١٩٩٠، ص ١٠١). ويظهر هذا الأسلوب في الأعمال الفنية الآتية في شكل رقم (٢)



شكل رقم (٢) (Van, 2009, p298)

عمل فني لتريزا سبير من الفضة و المينا الحرارية مستخدمة أسلوب المينا التصويرية من الفضة أبعاده ٤,٥ × ٦,٨ سنتيمتر

أسلوب المينا المحفورة " الشامبليفية Champléve "

يتم تطبيق المينا داخل أماكن محدده على سطح المعدن الذي تم إعداده مسبقاً وفقاً للتصميم ولتطبيق المينا المحفورة " Champléve يستلزم هذا النوع حفر المعدن حفراً غائراً، ويتم حفر

٤. إستخدام الأحجار شبة الكريمة.

٥. تطبيقات ذاتية للدراسة.

منهجية البحث :

الإطار النظري:

– دراسة تعريف المينا و تقنياتها.

– دراسة خصائص بعض الاحجار شبة الكريمة و انواعها من حيث (الهيئة

– التركيب الكيميائي – المعاملات الحرارية – الخصائص الفيزيائية)

الإطار العملي : تقوم الدراسة بعمل ممارسات تجريبية استكشافية لبعض الاحجار شبة الكريمة بمعالجتها حرارياً و الجمع

بينها و بين المينا الحرارية

إجراءات البحث :

المينا الحرارية:

وتعتبر المينا أحد أقدم أساليب المعالجات اللونية التي عرفها الإنسان منذ القدم ، ولقد كانت قدرة القدماء على خلق تلك المادة " المينا " من الكوارتز والأكاسيد المعدنية ، وجعل الحرارة بالكثافة الكافية لصهرها على سطح المعدن أحد المظاهر المدهشة في فنونهم، وقد تجسدت تلك المعالجة اللونية في العديد من المشغولات المعدنية خلال الحضارات المختلفة، وقد عرفت هذه المعالجة باسم التزجيج بالمينا. و عرفت المينا بأنها مادة زجاجية تنصهر وتلتصق بسطح المعادن في درجة حرارة وأساساً فإن المينا هي مادة زجاجية شفافة لا لون لها يطلق عليها فلكس، وإذا اضيف الي الفلكس أكاسيد المعادن عند صهرها، فإنها تلونها بألوان تختلف باختلاف الأكسيد من الكمية الموجودة." (يحيى ، ١٩٦٧، ص ٦٧). والتزجيج هو " عملية حرارية كيميائية يغطي فيها سطح جسم ما ، بطبقة زجاجية جيدة الالتصاق تعمل على إكسابه رونقاً " (علام ، ١٩٦٤، ص ٤٥).

وتسمى الطبقة الزجاجية بإسم المينا ، أما المادة المكونة لها فهي مادة قوامها السيليكا ، مع إضافات من مواد أخرى تعطي لها خواصاً مميزة.

وبناءً على ذلك فإن المينا هي عملية اندماج لطبقات من الزجاجا على السطح المعدني على غرار عملية التزجيج الخزفي . " وتتكون من خليط من السيليكا (وهو أكبر جزء من المكونات) وكربونات الصوديوم وأكسيد معدني ، وإختيار نوع الأكسيد هو الذي يحدد اللون " (نصر ، ١٩٩٨، ص ٨٨).

تقنيات تطبيق المينا :

أسلوب تطبيق المينا على الأسطح بطريقة الباستل (Basse-Taille)

وهذا الأسلوب تطبق ألوان المينا على أسطح المعادن المعالجة بالغائر والبارزة دون إستخدام حواجز أو فواصل معدنية تحد بين

(التورمالين – الكوارتز- الأوبال – الجشمت – الأمانيت – الهيماتيت – عين الهر).

- أحجار شبه نفيسه طبيعية ذات أصل عضوي : وهى أحجار عضوية النشأة لا دخل للعمليات الجيولوجية في تكوينها و إنما تتكون بتأثيرات بيولوجية وينتمي بعضها إلى المملكة الحيوانية كاللؤلؤ والمرجان والبعض الآخر ينتمي إلى المملكة النباتية كالقهرمان " (مرسي محمد ، ٢٠٠٩ ، ص٤٤).

خصائص بعض الاحجار شبه الكريمة :

حجر الكوارتز

حجر الكوارتز يتركب كيميائياً من جزئ من جزيئات السليكون وجزئين من جزيئات الأكسجين لذا فهو يعتبر ثاني أكسيد السيليكون وهو من أكثر المعادن وفرة في تواجد على سطح الأرض وتجعله خصائصه الفريدة واحداً من أكثر الأحجار المثيرة والمميزة.

اسم الحجر	كوارتز
النوعية	شبه كريم
الصيغة الكيميائية	SiO ₂
درجة الصلادة	٧
معامل الانكسار	١,٥٤ حتى ١,٥٥
الكثافة النوعية	٢,٦٥
النظام الكريستالي (Crystal System)	سداسي
التركيب البلوري	ثلاثي التماثل
الإنكسار المزدوج	٠,٠٠٩
البريق	زجاجي
الشفافية	شفاف، شبه شفاف
الألوان	شفاف

جدول رقم (١)

فى جدول رقم (١) يوضح خصائص حجر الكوارتز الفيزيائية و تركيبة الكيميائي (الدليل المرئي ، ٢٠٠٢ ، ص٨١).

المعدن بأساليب مختلفة سواء الحفر بالأحماض أو الحفر اليدوي ثم يتم وضع ألوان المينا في المساحات الغائرة وتوضع في الفرن لإتمام عملية التسوية وبعد تطبيق هذا الأسلوب تتم عمليات التشطيب اللازمة للقطعة . " (عفيفي ، ٢٠٠٧ ، ص١٢٨) . ويتضح هذا الأسلوب في الأعمال الفنية في الشكل (٣)



شكل (٣)

يوضح تفاصيل من شارة موغال الهند يرجع تاريخها إلى المركزية من الذهب المزين بالمينا بأسلوب الشامبليفي في تصميم من الأزهار ومن أعلى وأسفل بالأحجار الكريمة (Tail , 1966,p174)

الأحجار شبه الكريمة

هي أحجار طبيعية (معادن) وتكونت جيولوجيا نتيجة لعوامل كيميائية وظروف بيئية مناخية مختلفة عن مثيلتها من الأحجار الكريمة الثمينة كما يدخل ضمن تركيبها الكيميائي الأكاسيد المعدنية ولكن بنظم مختلفة تتحكم في معادلات وصفات القيم المظهرية." (عيد الواحد ، ١٩٩٩ ، ص٢).

الأحجار الشبه كريمة هى تلك الأحجار التي قد تنتمي إلى اصل معدني أو أصل عضوي وتتميز بالعديد من الصفات المظهرية وقد وصفها " عادل غبريال " بأنها من الأحجار الكريمة ذات الدرجة الثانية " (غبريال ، ١٩٧٢ ، ص ١٤) . وعرضها سامي محروس " بأنها أحجار طبيعية تكونت جيولوجياً نتيجة عوامل كيميائية وظروف بيئية ومناخية مختلفة عن مثيلاتها من الأحجار الكريمة " (عبد الواحد ، ١٩٩٩ ، ص١٤).

يمكن تصنيف الأحجار شبه الكريمة إلى :

أحجار شبه نفيسه معدنية ذات أصل معدني : وهى التي يرجع تكوينها إلى أصل غير عضوي أي أنها ذات أصل معدني النشأة وتنتمي إلى مملكة المعادن اللافلزية وتتمثل بعضها في :

الذهبي حيث كلما ارتفعت درجة الحرارة كلما أدى ذلك إلى زيادة درجة اللون الأصفر للأغمق حتى يصل إلى اللون البنّي المحمر. كلمة ستيرين مشتقة من الستروز وهو الحامض الذي يوجد في الليمون. كما يعرف كذلك بمسمى حجر الضوء في جدول رقم (٣) يوضح خصائص حجر الستيرين الفيزيائية و تركيبة الكيميائي (الدليل المرئي ، ٢٠٠٢، ص ٨٢).

اسم الحجر	الستيرين
النوعية	شبه كريم
الصيغة الكيميائية	SiO ₂
درجة الصلادة	٧
معامل الانكسار	١,٥٤ حتى ١,٥٥
النظام الكريستالي (Crystal System)	سداسي
الكثافة النوعية	٢,٦٥
التركيب البلوري	ثلاثي التماثل
الإنكسار المزدوج	٠,٠٠٩
البريق	زجاجي
الشفافية	شفاف
الألوان	تدرجات الأصفر ، برتقالي

جدول رقم (٣)

حجر اللازورد (اللابيس لازولي)

يتميز حجر اللازورد بلونه الأزرق الداكن مع نقط صغيرة ذهبية تزيينه وعروق من الكالسيت. إلا أن هذا لا ينقص من جماله شيئاً حيث إن مظهره البديع يعد استثنائياً، فإن مظهره الدافئ يمكن مقارنته بجمال ليلة من ليالي الصيف الهادئة والناعمة. ولا يتركب هذا الحجر من معدن واحد فقط، بل يعد خليطاً من عدة معادن، فعلى سبيل المثال لا الحصر: معدن هونيت وسوداليتي وناستيل، لذا يختلف لون حجر اللازورد بشكل طفيف عن بقية الأحجار

بسبب وفرة هذا الحجر فهو موزع على نطاق واسع على وجه الأرض ويوجد بكثرة في جميع أنحاء العالم. بينما تجدر الإشارة هنا إلى أنه يعتبر حجر شبه كريم منخفض السعر إلى حد كبير و أحياناً يستخدم في صناعة المجوهرات البسيطة

الأونيكس

معظم احجار الاونيكس مصبوغه حتى يكون لونها اسود داكن لا يسوده درجات من الوان اخرى. كما أنه يتم معالجته بالحرارة لإبراز اللون الاسود الجذاب. جدير بالذكر ان تحسين لون حجر الاونيكس الأسود ومعالجته بالحرارة لا يؤثران في قيمة الحجر على الإطلاق حيث يظل يحتفظ بذات قيمته بل ويصبح ذو شكل ظاهري أكثر جاذبية وأناقة.

اسم الحجر	أونيكس
النوعية	شبه كريم
الصيغة الكيميائية	SiO ₂
درجة الصلادة	٧
معامل الانكسار	١,٥٤ حتى ١,٥٥
الكثافة النوعية	٢,٦
النظام الكريستالي (Crystal System)	مثلثي
البريق	شمعي
الشفافية	شفاف
الألوان	ابيض، اسود

جدول رقم (٢)

في جدول رقم (٢) يوضح خصائص حجر الأونيكس الفيزيائية و تركيبة الكيميائي (كذلك ، ٢٠٠٣، ص ١٣٤).

حجر الستيرين

الستيرين هو احد انواع حجر الكوارتز اصفر اللون وهو على قدر كبير من الندرة ويتم انتاجه عادة من خلال المعالجة الحرارية للجمشت والكوارتز ليستخدم في صناعة المجوهرات. يتطلب تعريض الكوارتز لدرجة حرارة منخفضة لتحويل لونه إلى اللون الاصفر

م	الأحجار الكريمة	مقدار درجة الحرارة	نتيجة التأثير
١	الكهرمان	درجة حرارة منخفضة	تشققات إسطوانية اللون الأصفر يتحول إلى اللون الأحمر البرتقالي زيادة التشققات التخلص من المكتنفات الغازية يفقد الكهرمان أثناء عملية التسخين.
		درجة حرارة عالية	إنصهار الكهرمان
٢	البريل		زيادة الصفاء والنقاء الأزرق المخضر المسمى بالأوكوامارين يتحول إلى الأزرق الصافي البريل الواردي المصفر يتحول إلى اللون الوردي ويزول اللون الأصفر.
٣	الكارنيليان	----	الكارنيليان الأصفر غير الشفاف يتحول إلى كارنيليان أحمر وشفاف ومرغوب تجارياً
٤	الياقوت والصفير (الكورالوم)	معظمها درجات حرارة مرتفعة	الصفير الأصفر يؤدي إلى أكسدة الحديد الثاني وتحويله إلى التكافؤ الثلاثي فيزيد من درجة اللون الأصفر في المعدن ويتحول إلى الذهبي . الصفير الأزرق يؤدي إلى تركيز اللون في الأنواع الفاتحة. الصفير الزرق الداكن والغير شفاف يتحول إلى شفاف . التبريد يكون بطيء وينتج عنه خاصية التأثير النجمي وهي مرغوبة في الياقوت والصفير، والتبريد السريع يؤدي إلى تكسرات وهي غير مرغوبة . يتم التسخين في الصفير والياقوت لدرجة الانصهار ويضاف عناصر إنتقائية ملونة مثل الحديد أو التيتانيوم أو الكروميوم وذلك حسب اللون المرغوب فيه .
٥	الكوارتر البنفسجي (الجشمت)	درجة حرارة متوسطة	يتم تسخين الجشمت ذات اللون البنفسجي الداكن في جو مختزل مما يؤدي إلى تحويل الحديد الثلاثي إلى التكافؤ الثنائي وبالتالي تقلل من شدة اللون البنفسجي وتزيد الشفافية.

الكريمة وذلك نتيجة لتكوينه المختلفة وفي جدول رقم (٤) يوضح خصائص حجر اللابيس لازولي الفيزيائية و تركيبة الكيميائي

اسم الحجر	حجر اللازورد(اللابيس لازولي)
النوعية	شبه كريم
التركيب الكيميائي	صخور تحتوي على اللازورايت و معادن أخرى
درجة الصلادة	٥,٥
معامل الانكسار	١,٥ في المتوسط
الكثافة النوعية	٢,٦٥
التركيب البلوري	متعدد
الإنكسار المزدوج	لا يوجد
البريق	زجاجي إلى شمعي
الشفافية	معتم
الألوان	أزرق داكن، أرجواني

جدول رقم (٤) (الدليل المرئي، ٢٠٠٢، ص٦٩).

المعالجة الحرارية :

"هى عمليات تسخين تجري عادة على المعادن المختلفة وإبقائها عند درجة حرارة ثابتة ثم تبريدها لغرض إحداث تغيير في البنية الداخلية يتبعه تغيير في الخواص الطبيعية والميكانيكية لهذه المعادن " (حلمي ، ٢٠٠٠، ص٣).

"وقد وصفها صبحي جابر بأنها يتم تسخين الحجر الكريم تحت درجات حرارة عالية أو منخفضة طبقاً لنوع المعدن واللون المرغوب ، ويتم تحديد التسخين في جو مؤكسد أو مختزل اعتماداً على المعالجة المطلوبة" (نصر ، ١٩٩٨، ص٨٨).

و في جدول رقم (٥) توضح هند خلف تأثير الحرارة على بعض أنواع من الأحجار شبه الكريمة دون تحديد لدرجة الحرارة (منخفضة – متوسطة – مرتفعة). (مرسي محمد ، ٢٠٠٩، ص٥٣).

التأثيرات اللونية الناتجة من الجمع بين درجات المينا الزرقاء و المعتمة و حجر الكوارتز و حجر الجاد ، في هذه التجربة استخدمت كسر حجر الكوارتز الخشن و حجر الجاد مع المينا الزرقاء المعتمة في فرن درجة حرارة ٩٠٠ درجة سليزية لمدة ١٢٠ ثانية لنجد ان حجر الكوارتز انصهر و تحول الي شفاف بينما حجر الجاد تحول الى درجات الرمادي والمينا المعتمة تحولت في بعض الاجزاء الي شفافة ن تخرج عن هذا الجمع تأثيرات ملمسية لونية كم ان حدث معالجة لشقوق حجر الكوارتز



شكل (٦) تجربة ذاتية للدارسة مقاس ٥ سم × ٥ سم

يتضح فيها الشفافية الناتجة عن الجمع بين حجر الكوارتز و المينا البيضاء المعتمة والمينا الحمراء المعتمة في هذه التجربة تم استخدام كسر حجر الكوارتز الخشن مع المينا البيضاء المعتمة و قليل من المينا الحمراء المعتمة في درجة حرارة ٨٨٠ درجة سليزية لمدة ١٢٠ ثانية لنجد ان الحجر انصهر و اظهر المعدن اي نتج عنه شفافية



شكل (٧) تجربة ذاتية للدارسة مقاس ٥ سم × ٥ سم

يتضح فيها الشفافية الناتجة عن الجمع بين يتضح فيها الشفافية الناتجة عن الجمع بين حجر الاونكس و المينا الصفراء المعتمة في هذه التجربة تم استخدام كسر حجر الاونكس الكبير مع المينا الصفراء المعتمة في فرن درجة حرارة ٩٢٠ درجة سليزية امددة ١٢٠ ثانية و نتج عن ذلك انصهار كلى لكسر حجر الاونكس الصغير

م	الأحجار الكريمة	مقدار درجة الحرارة	نتيجة التأثير
		درجات حرارة مرتفعة	يتحول اللون البنفسجي إلى الأصفر وبالتالي يت الحصول على معدن الكوارتز الأصفر والمسمى سترين
٦	التوباز	درجات حرارة منخفضة	يتحول اللون البني إلى اللون البرتقالي الشفاف .
٧	التورمالين	درجات حرارة متوسطة	تحول الألوان السوداء والداكنة إلى ألوان فاتحة نوعاً ما ، ولا بد من مراعاة درجة الحرارة أثناء التسخين حتى لا يحدث تكسرات نتيجة خروج الماء التركيبي من المعدن .

جدول رقم (٥)

الاطار العملي:

بعد دراسة طرق تطبيق المينا على السطح المعدني و الخصائص الفيزيائية و التركيب الكيميائي لبعض الاحجار شبة الكريمة و معرفة تأثير الحرارة عليها سوف تقوم الدارسة بالتجارب الاتية :



شكل (٤) تجربة ذاتية للدارسة مقاس ٥ سم × ٥ سم

في هذه التجربة تظهر التأثيرات الناتجة عن استخدام جرش ناعم من حجر الروز كوارتز مع المينا الزرقاء المعتمة في فرن درجة حرارة ٨٨٠ درجة سليزية لمدة ١٢٠ ثانية بعد خروج القطعة من الفرن تحول الحجر الى شفاف و نتج عن هذا الجمع تأثيرات ملمسية لونية



شكل (٥) تجربة ذاتية للدارسة مقاس ٥ سم × ٥ سم

نتج عن ذلك ان حجر عين الهر أصبح أعمق من ما هو عليها الجاد تحول الى ابيض دليل على انه غير اصلي والاونكس بدء في الانصهار والاسموك توبار نظراً للصغره الصهر وازاح اللون عن الاحتفظ

بلمسه



النحاس
الروزكوارتز
الخشن

شكل (١٠) تجربة ذاتية للدارسة مقاس ٥ سم × ٥ سم

التأثيرات الملسمية الناتجة عن الجمع بين المينا البيضاء المعتمه و كسر حجر العقيق و مينا حمراء شفافه في هذه التجربة تم استخدام كسر حجر العقيق الخشن مع المينا



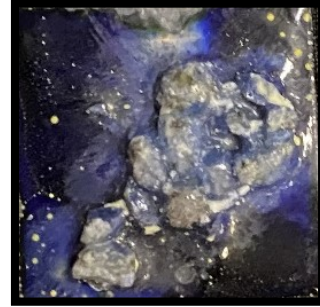
في درجة حرارة ٨٨٠ درجة سليزية لمدة ١٢٠ ثانية نلاحظ تجمع اللون الشفاف حول الحجر و عدم تأثر الحجر بالحرارة ونتج عن هذا الجمع تأثيرات ملسمية

شكل (١١) تجربة ذاتية للدارسة مقاس ٨ × ٢٢ سم

يتضح فيها التأثيرات اللونية الناتجة عن استخدام المينا البيضاء المعتمه و المينا الخضراء المعتمه و الحمراء الشفافة، و أحجار الجارنت التي تحتفظ بشكلها و تعطي مظهر معدني، و حجر الاونكس و الاسموك توباز و هم منصهرين، و السترين و هو محتفظ بتشكيله فقط ازداد شفافية.

في هذه التجربة تم استخدام احجار جارنت و الأونكس و السترين و الاسموك توبازو اللون المينا الشفافة و المعتمه و تم دخول

مما ادى الي ظهور الشفافية في بعض الاماكن و انصهار جزئي للكسر الكبير مما نتج عنه تدرج لوني و شفافية



شكل (٨) تجربة ذاتية للدارسة مقاس ٥ سم × ٥ سم

يتضح فيها الملسم الناتج عن الجمع بين المينا الزرقاء المعتمه و حجر اللابس الازرق

في هذه التجربة استخدمت المينا الزرقاء المعتمه مع كسر حجر اللابس و التنكار (مساعدة صهر) لمدة ١٨٠ ثانية في درجة حرارة ٩٠٠ درجة سليزية و نتج عن ذلك تأثيرات ملسمية بسبب الانصهار الجزئي للحجر كما ان اللون الازرق للمينا تحوا من شفاف الى معتم



شكل (٩) تجربة ذاتية للدارسة مقاس ١٠ × ١٠

يتضح فيها التأثيرات اللونية الناتجة عن أنصهار حجر الأونكس و الأسموك توباز جزئياً و الدمج مع المينا المعتمه و الشفافة و احتفاظ حجر عين الهر بمظهرة

في هذه التجربة تم استخدام الوان المينا المعتمه البيضاء و اللبني المعتم و الحمراء و البني الشفافة مع احجار عين الهر و الجاد و الأونكس و الاسموك توباز و الروز كوارتز

تم دخول الفرن مرتان في المرة الاولى مستخدمة اللون الابيض و اللبني المعتم مع الاحجار لمدة ٣ دقائق في درجة حرارة ٩٠٠ درجة سليزية و خروجها ثم اضافة المينا الشفافة الحمراء و دخولها لمدة دقيقة في درجة حرارة ٨٠٠ درجة سليزية

– أن يتم توثيق أعمال الفنانين المعاصرين اللذين قاموا باستخدام تقنيات المعالجات اللونية المختلفة لأثراء القيم الجمالية و التعبيرية للمشغولة.

المراجع العلمية :

اولا : المراجع العربية:

أ- الكتب العربية :

١. احمد زكي حلمي، ٢٠٠٠: المعالجة الحرارية للمعادن – الدار المصرية للعلوم – القاهرة
٢. بدون اسم، ٢٠٠٢ : الدليل المرئي للإحجار الكريمة علي إختلاف أنواعها ط ١ ، مكتبة لبنان ناشرون، لبنان
٣. صبحي جابر نصر، ١٩٩٨: المعادن النفيسة والأحجار الكريمة و الشبة كريمة الطبيعية والمقلدة أنواعها ومميزاتها و طرق التعرف عليها ، دار قطري ، بن فجاءة ، الدوحة قطر .
٤. عادل غبريال ، ١٩٧٢م: فن صياغة الحلي، كتابات معاصرة ، دار العلم للطباعة ، الطبعة الأولى، القاهرة.
٥. علام محمد علام ، ١٩٦٤: "علم الخزف"، الجزء الثاني ، مكتبة الأنجلو المصرية

ب- الرسائل العلمية:

٦. إيمان فكري عبد الرحمن ، ٢٠١٥:جماليات الجمع بين المينا والتسريب لتحقيق رؤي تعبيرية مستحدثة علي الأسطح المعدنية،رسالة دكتوراة، غير منشورة، كلية التربية الفنية جامعة حلوان
٧. زينب أحمد منصور، ١٩٩٠ م:المعطيات اللونية للمينا كمدخل لإثراء المشغولة المعدنية لمعلم التربية الفنية، رسالة ماجستير ، كلية التربية الفنية جامعة حلوان
٨. سامي محروس عبد الواحد، ١٩٩٩: الخواص الكمية و الكيفية للأحجار الكريمة وشبة الكريمة وأثرها في إستحداث نظم وبنائيات في تصميم الحلي المرصعة، رسالة دكتوراة، غير منشورة، كلية تربية فنية، جامعة حلوان
٩. عيبر محمد عفيفي ٢٠٠٧ : الأبعاد التشكيلية لتطبيق المينا على الأشكال المعدنية المجسمة، رسالة دكتوراة، غير منشورة، كلية التربية الفنية، جامعة حلوان
١٠. هند خلف مرسي محمد، ٢٠٠٩ : ابتكار صيغ تشكيلية للتصنيع لبناء وحدة إضاءة معدنية، رسالة دكتوراه ، كلية تربية فنية ، جامعة حلوان.

ج- الكتب الأجنبية :

11. JinksMcgrath :Melalsmithing for jewelry makers – Thames &Hudson ,London
12. Hugh Tail.1966:7000 Years of Jewellery.British museum,London.
13. Marthe Le van,2009:5000 Enameled objects.Lark books , Publishing Co,inc New York/ London

الفرن 5 دقائق) الدخول الاول للفرن بالمينا البيضاء المعتمدة و حجر الاونكس و الجارنت في درجة حرارة ٩٠٠ درجة سليزية) ثم بعد ذلك ٥دخول الفرن لمدة دقائق(الدخول الثاني بعد اضافة المينا الخضراء المعتمدة و باقي الاحجار في درجة حرارة ٨٥٠ درجة سليزية) ثم بعد ذلك دخول الفرن لمدة ٢ دقيقة (الدخول الثالث بعد اضافة المينا الحمراء الشفافة في درجة حرارة ٨٢٠ درجة سليزية)

نلاحظ ان تحول الجارنت الى المظهر المعدني

انصهر الأونكس تماماً حيث ان تم وضع انكس في الحرقه الأولى والآخره

والسترين تشقق وعند وضع ألوان المينا عليه تداخلت في الشقوق وانصهر الأسموك توباز

النتائج:

- تم التوصل إلى تقنية تجمع بين المينا الحرارية و الاحجار شبة الكريمة عن طريق المعالجة الحرارية
- إن المعالجة الحرارية لها أثرها على أسطح المشغولة المعدنية بالجمع بين المينا الحرارية والأحجار شبه الكريمة فالجمع بينهما يعطي تأثيرات لونية و ملمسية.
- أن المعالجة الحرارية تعمل علي تأكيد اللون أو تغييره في بعض الأحجار والبعض الآخر تزداد شفافيتها عند التعرض للحرارة
- الأحجارشبة الكريمة التي يدخل في تركيبها سليكا تنصهر اما كليا او جزئيا على حسب نسبة مركب السليكا في التكوين و حجم الحجر و زمن تواجدة في الفرن مما يؤدي الى اندماجها مع المينا الحرارية
- الأحجار شبة الكريمة ذات الأصل الحيواني و النباتي لا تصلح مع المينا فأنها تتحول الى كربون داخل الفرن
- اللوان الشفافة للمينا الحرارية لا تتحمل حرارة اكثر من ٨٠٠ درجة سليزية لمدة ٦٠ ثانية داخل الفرن الكهربائي
- الوان المينا الحرارية المعتمدة تتحمل حتى درجة حرارة ٩٥٠ درجة سليزية داخل الفرن الكهربائي

التوصيات:

- فى ضوء النتائج التى توصلت إليها الدارسة ، تقدم الدارسة بعض التوصيات والمقترحات الآتية:
- توفير مجموعة من المراجع سواء من كتب أو مجلات علمية أجنبية وعربية تتحدث عن المعالجة الحرارية و الاحجار شبة الكريمة وذلك لصعوبة الحصول على تلك المراجع.
- تطرق الدارسين لمواضيع جديدة للأبحاث عن المعالجات اللونية للمشغولة المعدنية باستخدام المينا الحرارية و العجائن المصرية القديمة لإثراء الرسائل العلمية وتنوعها .
- طرح مادة علمية لجميع طلاب التربية الفنية لتعلم وإستخدام برامج التصميم المختلفة.